CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫_0^{π/2} arctan(x tan θ) dθ (CCINP)

Énoncé

Préliminaire : montrer que $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ pour tout $x > 0$.

Pour x réel convenable, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \arctan(x \tan\theta)\, d\theta$.

1. Montrer que f est définie et impaire sur $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}$, et croissante sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et donner f'. En posant $u = x\tan\theta$, établir $\dfrac{f(x)}{x} \geqslant \dfrac{\pi}{4}\displaystyle\int_0^1 \frac{u}{u^2+x^2}\, du$ pour $x > 0$, et en déduire que f n'est pas dérivable en 0^+.
3. Montrer que $f(x) + f(\frac{1}{x}) = \frac{\pi^2}{4}$ pour $x > 0$, et en déduire la limite de f en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- arctan est concave sur $[0, 1]$.

Ce qu'on te demande. Domination par $\frac{\pi}{2}$; dérivation sur $[a, +\infty[$; minoration ; identité fonctionnelle.

Corrigé

Préliminaire

$\psi(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ de dérivée $\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{1+1/x^2} = 0$. Donc ψ est constante, égale à $\psi(1) = \frac{\pi}{2}$.

1) Définition, parité

Pour $x \in \mathbb{R}$, l'intégrande est continue sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ et a une limite finie en $\frac{\pi}{2}$ ($\pm\frac{\pi}{2}$ ou 0 selon le signe de x) : l'intégrale converge. Par imparité de arctan, $f(-x) = -f(x)$.

1) Continuité, croissance

- $x \mapsto \arctan(x\tan\theta)$ est continue et $|\arctan(x\tan\theta)| \leqslant \frac{\pi}{2}$, intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}[$: f est continue sur $\mathbb{R}$.
- Si $x \leqslant y$, alors $x\tan\theta \leqslant y\tan\theta$ ($\tan\theta \geqslant 0$) et arctan croît : $f(x) \leqslant f(y)$.

2) Classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,\theta) = \frac{\tan\theta}{1+x^2\tan^2\theta}.$$

Pour $x \geqslant a > 0$: $0 \leqslant \frac{\partial u}{\partial x} \leqslant \frac{\tan\theta}{1+a^2\tan^2\theta}$, fonction continue sur $[0, \frac{\pi}{2}[$ de limite nulle en $\frac{\pi}{2}$, donc intégrable. Par domination :

$$\forall x > 0, \quad f'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan\theta}{1+x^2\tan^2\theta}\, d\theta.$$

2) Minoration

Pour $x > 0$, avec $u = x\tan\theta$ (bijection $\mathcal{C}^1$ croissante de $[0, \frac{\pi}{2}[$ sur $[0, +\infty[$) :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x\arctan u}{x^2+u^2}\, du \geqslant x\int_0^1 \frac{\arctan u}{x^2+u^2}\, du.$$

Par concavité de arctan sur $[0,1]$ (au-dessus de sa corde) : $\arctan u \geqslant \frac{\pi}{4}u$. Donc

$$\frac{f(x)}{x} \geqslant \frac{\pi}{4}\int_0^1 \frac{u}{u^2+x^2}\, du.$$

2) Non-dérivabilité en 0^+

$$\frac{f(x)-f(0)}{x} \geqslant \frac{\pi}{8}\ln\frac{1+x^2}{x^2} \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty.$$

f n'est pas dérivable en 0 (tangente verticale).

3) Identité fonctionnelle et limite

Par le changement de variable $\theta \mapsto \frac{\pi}{2} - \theta$, qui échange $\tan\theta$ et $\frac{1}{\tan\theta}$:

$$f\Big(\frac{1}{x}\Big) = \int_0^{\pi/2} \arctan\Big(\frac{1}{x\tan\theta}\Big) d\theta,$$

donc, par le préliminaire,

$$\begin{aligned} f(x) + f\Big(\frac{1}{x}\Big) &= \int_0^{\pi/2} \Big(\arctan(x\tan\theta) + \arctan\frac{1}{x\tan\theta}\Big) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\pi}{2}\, d\theta = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

Comme $f(\frac{1}{x}) \to f(0) = 0$ par continuité :

$$f(x)+f\Big(\frac{1}{x}\Big)=\frac{\pi^2}{4},\qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)=\frac{\pi^2}{4}.$$

Le piège

La dérivabilité sur $\mathbb{R}_+^*$ ne s'étend pas en 0 : la domination de $\frac{\partial u}{\partial x}$ par une fonction intégrable n'existe pas au voisinage de $x=0$.

La méthode

Identité $\arctan y+\arctan\frac{1}{y}=\frac{\pi}{2}$ et changement $\theta\mapsto\frac{\pi}{2}-\theta$ (qui échange tan et $\frac{1}{\tan}$).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x)=\int_I u(x,t)\,dt$, $x\in A$.
  - $\forall t$, $x\mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t\mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall[a,b]\subset A$, $\exists\varphi$ intégrable : $\forall x\in[a,b]$, $|u(x,t)|\leqslant\varphi(t)$.

$$\Longrightarrow\quad f\in\mathcal{C}^0(A).$$

- **Monotonie d'une intégrale à paramètre.**

$$(x\leqslant y\Rightarrow\forall t,\ u(x,t)\leqslant u(y,t))\ \Longrightarrow\ f(x)\leqslant f(y).$$

  Souvent plus rapide que le signe de f'.

- **Dérivation sous l'intégrale.**
  - $\forall x$, $t\mapsto u(x,t)$ intégrable ;
  - $\frac{\partial u}{\partial x}$ continue en x, continue par morceaux en t ;
  - $\forall[a,b]\subset A$: $\left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right|\leqslant\varphi(t)$, φ intégrable.

$$f\in\mathcal{C}^1(A),\qquad f'(x)=\int_I\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Classe $\mathcal{C}^k$: dominer $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}$, intégrabilité des $\frac{\partial^j u}{\partial x^j}$ pour $j<k$.